CUESTIONARIO SOBRE EL CAPÍTULO 4 DEL CURSO INTENSIVO DE IPC

ESTRUCTURA Y CAMBIO DE TEORÍAS: DIFERENTES PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS

Señale con V si el enunciado es verdadero y con F si el falso.

Nro.	ENUNCIADO	V/F
1	A los filósofos que proponen teorías científicas se los llama epistemólogos	
2	Los científicos de las más variadas disciplinas tienen como preocupación principal responder a la cuestión de qué es la TC (teoría científica)	
3	Los epistemólogos son científicos que se dedican a estudiar filosofía para hacer ciencia	
4	A los filósofos que estudian la TC y su método (o métodos) se los conoce como epistemólogos	
5	Ptolomeo, Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Darwin fueron todos ellos epistemólogos	
6	Un epistemólogo es un filósofo que interpreta cómo es la TC	
7	A lo largo de la historia de la epistemología ha existido una única corriente epistemológica	
8	A lo largo de la historia de la epistemología han existido múltiples corrientes epistemológicas	
9	El empirismo lógico ha sido una corriente científica de la física teórica que domina las ciencias naturales desde fines del siglo XX	
10	La llamada *noción clásica* de la TC fue desarrollada durante los años ’60 del siglo XX por Thomas Kuhn	
11	El estructuralismo metateórico fue la principal corriente epistemológica de los años 1930	
12	Se conoce como Círculo de Viena al grupo de epistemólogos que desde 1930 impulsó el empirismo lógico	
13	La noción clásica de la TC fue promovida a partir de 1930 por los integrantes del Círculo de Viena	
14	Nuevos planteamientos epistemológicos surgieron durante la década de 1960, sobre todo a partir de la obra de Thomas Kuhn	
15	Karl Popper escribió en 1930 una obra titulada “La concepción científica del mundo”	
16	La obra “La concepción científica del mundo” fue escrita en 1929 por el Círculo de Viena	
17	El empirismo lógico siempre consideró que los conceptos son una creación de la mente humana que no guarda ningún tipo de relación con la experiencia, es decir, con lo que registran nuestros sentidos	
18	“El pensamiento puro no nos permite conocer el mundo” es un enunciado que sostendría cualquier epistemólogo del Círculo de Viena	
19	La experiencia registrada por nuestros sentidos es la que dicta el contenido empírico de los conceptos, según el Círculo de Viena	
20	“Las verdaderas de la matemática pueden ser demostradas por medio de la experiencia sensible”, es un enunciado verdadero para el Círculo de Viena	
21	El principal objetivo del Círculo de Viena consistió en desarrollar la metafísica	
22	El Círculo de Viena se concentró en eliminar la metafísica del lenguaje científico	
23	A los empirista lógicas se los conoce como defensores de la CHTC (concepción heredada de la teoría científica)	
24	Thomas Kuhn fue un ferviente defensor de la CHTC	
25	Rudolf Carnap defendió la CHTC	
26	Carl Hempel cuestionó seriamente en los años ’40 del siglo XX la CHTC	
27	Los seguidores de Thomas Kuhn coinciden con éste en la viabilidad de crear un lenguaje común a todas las ciencias	
28	Lo anterior no lo creía ni Kuhn, ni sus seguidores, sino los defensores de la CHTC	
29	Para los defensores de la CHTC, la clarificación del lenguaje científico era esencial para concretar así el sueño de una ciencia unificada	
30	Al igual que los defensores de la CHTC, también Thomas Kuhn creía posible traducir cualquier teoría científica a un lenguaje científico común	
31	El historicismo dominó los planteamientos epistemológicos de la CHTC	
32	Lo anterior sólo es válido para la epistemología de Karl Popper	
33	Lo dicho en 31 sólo es válido para la epistemología de Thomas Kuhn	
34	Karl Popper ideó en su obra “La lógica de la investigación científica” (1934) el llamado *criterio de significado cognoscitivo*	

35	El criterio de significado cognoscitivo sirve para establecer cuáles enunciados poseen significado y cuáles no lo poseen	
36	Quienes idearon el criterio de significado cognoscitivo fueron los empiristas lógicos del Círculo de Viena	
37	Para el empirismo lógico los enunciados analítico carecen de significado cognoscitivo	
38	Los empiristas lógicos creían que los enunciados metafísicos no poseen significado cognoscitivo	
39	El enunciado: "Dios creó los mares, el cielo y la tierra", posee significado cognoscitivo para un empirista lógico	
40	Los enunciados metafísicos no representan un estado de cosas real que pueda ser contrastado mediante la experiencia	
41	Los enunciados metafísicos representan un subtipo de enunciados que carecen de significado cognoscitivo	
42	Los enunciados metafísicos dejan de ser tales cuando se presentan dentro de una TC	
43	Cuando los enunciados metafísicos adquieren la apariencia de una TC se corre el riesgo de atribuirles un contenido teórico inexistente	
44	Lo dicho en 43 puede ejemplificarse con el siguiente enunciado: "La hidrosfera terrestre posee propiedades físicas cambiantes"	
45	Lo dicho en 43 puede ejemplificarse con el siguiente enunciado: "La Libertad guio a los patriotas que con Bolívar y San Martín liberaron Sudamérica"	
46	Los enunciados metafísicos son sólo expresión de un sentimiento sobre la vida	
47	A los enunciados que expresan emociones y/o sentimientos, el Círculo de Viena los ha categorizado como *enunciados emotivos*	
48	"Dios representa el primer motor inmóvil" es un enunciado emotivo	
49	"La nada, nadea" es un enunciado emotivo	
50	"Me alegra saber que se han detenido los bombardeos" es un enunciado emotivo	
51	El Círculo de Viena considera que no es posible conocer el mundo empírico por medios independientes a los que suministra la experiencia sensible	
52	El Círculo de Viena no se preocupó por crear un método de clarificación de los conceptos utilizados en ciencias	
53	Quien se preocupó por crear un método de clarificación de los conceptos ha sido Thomas Kuhn	
54	Karl Popper se preocupó por crear un método de clarificación de los conceptos utilizados en ciencias	
55	Carnap, uno de los fundadores del Círculo de Viena, creó un método de clarificación de los conceptos llamado *elucidación*	
56	En la elucidación carnapiana, el explicandum es definido por el explicatum	
57	Elucidar no consiste en definir un término por una expresión sino en reemplazar un concepto poco exacto por otro más exacto	
58	Al decir de Carnap, elucidar es equivalente a explicar	
59	Según Carnap, en la explicación se elucida un concepto poco claro por otro más exacto	
60	Al decir de Carnap, elucidar y definir son sinónimos	
61	La explicación (según Carnap) se basa en leyes generales que pueden subsumir el fenómeno que se quiere explicar	
62	La elucidación consistiría (según Carnap) en falsear enunciados que no poseen un significado cognoscitivo	
63	Carnap considera que la elucidación sirve para confeccionar un lenguaje más claro y preciso, es decir, para volver más fructífera a una TC	
64	La elucidación puede pensarse como un proceso intelectual llamado a clarificar conceptos que se presentan como vagos, ambiguos o imprecisos	
65	Thomas Kuhn adoptó en su epistemología el uso de la elucidación al modo en que ésta fuera concebida por Carnap	
66	Quien adoptó en su epistemología la elucidación de Carnap fue Popper	
67	Los problemas que no admiten respuestas exactas, no pueden exigir soluciones exactas, y es por ello que, frente a estos casos y según Carnap, deba optarse por elucidar, ya que no por explicar	
68	Popper sostiene que existen criterios de adecuación que se asocian a las elucidaciones	
69	Carnap establece 4 criterios de adecuación para toda elucidación	
70	Los 4 criterios de Carnap para la elucidación son: a) de ciencia normal; b) de falsación; c) de confirmación, y d) de deducibilidad	

71	Los 4 criterios de Carnap para la elucidación son: a) similitud; b) exactitud; c) fertilidad; y d) simplicidad.	
72	El correcto elucidar “fascista” como “mandón”, dado que se están cumpliendo los 4 criterios de adecuación	
73	Es correcto elucidar “gato” como “felino doméstico que maúlla” pues se están cumpliendo los 4 criterios de adecuación	
74	Karl Popper impulsó la CHTC como cálculo axiomatizado	
75	Thomas Kuhn impulsó la CHTC como cálculo axiomatizado	
76	El Círculo de Viena, o más exactamente el empirismo lógico, creó la CHTC como cálculo axiomatizado	
77	El Círculo de Viena sostuvo que la TC es siempre y en todos los casos un mero sistema formal sin contenido empírico alguno	
78	Popper distinguió tajantemente a los términos teóricos respecto de los términos observacionales	
79	El empirismo lógico distinguió tajantemente a los términos teóricos respecto de los términos observacionales	
80	Popper sostuvo que en la TC no existen reglas de correspondencia capaces de conectar una base empírica al cálculo axiomatizado	
81	Lo anterior fue sostenido por los defensores del empirismo lógico	
82	Popper considera que las existen reglas de correspondencia capaces de conectar una base empírica al cálculo axiomatizado	
83	Lo dicho en 82 para Popper puede hacerse extensivo a los defensores del empirismo lógico	
84	Tanto Popper como los empiristas lógicos coinciden en que los ETM (enunciados teóricos mixtos) y las RC (reglas de correspondencia) son cosas muy diferentes que deben ser tratadas como opuestos	
85	Los ETM y las RC son equivalentes, admitiendo esto tanto Popper como los empiristas lógicos	
86	El siguiente enunciado es una RC: “La rabia es un virus zoonósico”	
87	El siguiente enunciado es una RC: “Esta mesa pertenece al dueño del laboratorio de química”	
88	El siguiente enunciado es una RC: “Las fuerzas productivas condicionaron las relaciones sociales de producción en el México tardocolonial”	
89	El siguiente enunciado es un cálculo axiomatizado de la TC: “el electrón se mueve en orbitales”	
90	Si al enunciado anterior le agregáramos: “y el protón posee gluones y quarks” habríamos creado una RC	
91	Tanto el empirismo lógico como Popper sostienen que las RC permiten inferir fenómenos observables utilizando la inducción	
92	Lo dicho es 91 sería verdadera si cambiamos “inducción” por “deducción”	
93	Thomas Kuhn cree que las hipótesis pueden tanto deducirse como inducirse en el contexto de justificación	
94	Lo dicho en 93 es falso porque quien cree en ello no es Kuhn sino Popper	
95	Tanto el empirismo lógico como Popper creen que la TC es una estructura de enunciados organizados en diferentes niveles	
96	“No es verdad que las RC conecten términos observacionales a términos teóricos” es un enunciado que aceptarían tanto los empiristas lógicos como los popperianos	
97	El empirismo lógico considera que los términos no lógicos de una TC son los teóricos y los observacionales	
98	Son fundacionistas quienes creen que la verdad de los enunciados básicos se funda en la experiencia sensible de quien los contrasta empíricamente	
99	No se conoce ningún epistemólogo que haya cuestionado la diferenciación tajante que el empirismo lógico estableció entre términos observacionales y términos teóricos	
100	Karl Popper sostuvo que todo término observacional posee CT (carga teórica)	
101	Para Popper, el enunciado básico “esta silla es de madera” no posee CT	
102	Al decir de Popper, términos como “agua” refieren siempre a una clase que posee determinados comportamientos legaliformes que son, en cuanto tales, directamente observables	
103	Lo dicho en 102 sería verdadero si reemplazamos “legaliformes” por “descriptibles”	
104	Lo dicho en 102 sería verdadero si reemplazamos “clase” por “objeto material inanimado”	
105	Lo dicho en 102 sería verdadero si reemplazamos “directamente observable” por “inobservable”	
106	Para todo empirista lógico un enunciado observacional dice mucho más acerca del mundo que aquello que percibimos de forma directa mediante nuestros sentidos	
107	Lo dicho es 106 sólo es verdadero si reemplazamos “empirista lógico” por “popperiano”	

108	Los enunciados básicos, según Popper, poseen CT porque contienen lo que el empirismo lógico llama "términos teóricos"	
109	La visión popperiana sobre la CT de la observación puede ser mejor comprendida sirviéndose de la idea de *concepto disposicional*	
110	Un concepto disposicional nombra "X" propiedad de un objeto	
111	Un concepto disposicional capta ciertas propiedades de reaccionar de un objeto ante determinados estímulos	
112	Carl Hempel aceptaría la idea de concepto disposicional dado que acepta la noción de CT de la observación	
113	Lo dicho es 112 es válido no para Hempel sino para Kuhn	
114	Lo dicho en 112 ni es válido para Hempel, ni lo es para Kuhn	
115	Popper aceptaría que los conceptos disposicionales son relevantes a la hora de clasificar las entidades que componen el mundo	
116	Carnap y Hempel rechazan que los enunciados básicos puedan ser verificados por medio de la experiencia sensible	
117	Lo dicho en 116 no lo sostienen Carnap y Hempel sino Popper y Kuhn	
118	Lo dicho en 116 no lo sostienen Carnap y Hempel sino Popper (pero no Kuhn)	
119	Para Popper, un enunciado básico al poseer CT no puede ser verificado por contrastación empírica directa	
120	Popper considera que un enunciado básico, a poseer CT, sólo será "verdadero" por consenso de la CC (comunidad científica)	
121	Para Popper, el consenso de la CC respecto de la "verdad" de un enunciado básico cualquiera no obedece a ningún tipo de regla, siendo enteramente arbitrario	
122	Desde la perspectiva popperiana, los enunciados básicos no se verifican sino que sólo se aceptan o rechazan en función del consenso reglado de la CC	
123	Según Popper, la CC acepta o rechaza un enunciado básico fundándose en observaciones de casos que dieron resultados acordes con lo establecido por el enunciado básico	
124	El empirismo lógico considera que es posible contrastar de modo directo enunciados del tipo: "El ADN de las aves las emparenta con los dinosaurios"	
125	"Los geocentristas no poseían ningún tipo de CT de la observación cuando describían los fenómenos celestes" es un enunciado que jamás sostendría Popper	
126	Hanson sostuvo que la observación misma puede encontrarse influida por las teorías que tenemos acerca de las más diversas cuestiones	
127	Popper no coincidiría con el siguiente enunciado: "toda observación es descriptible sin necesidad del empleo de ninguna teoría"	
128	Un falsacionista es alguien que sigue los lineamientos epistemológicos del empirismo lógico	
129	Un falsacionista es alguien que sigue los lineamientos epistemológicos de Popper	
130	Para un falsacionista, la observación es siempre fiable en ciencias	
131	Lo dicho en 130 es falso porque el falsacionista presupone que cualquier observación es impugnable	
132	A diferencia de Popper y de Hempel, la epistemología de Kuhn se centró en la historia de la ciencia	
133	Kuhn no elaboró ningún tipo de crítica hacia la CHTC	
134	La visión progresiva que Popper y Hempel tenían del conocimiento científico fue puesta en duda en los años '60 del siglo XX por Thomas Kuhn	
135	La visión kuhneana del conocimiento científico es historicista y discontinuista	
136	Kuhn sostuvo que la historia de la ciencia podía ser vista como una acumulación de conjeturas y refutaciones	
137	Lo dicho en 136 no se corresponde con Kuhn sino con el estructuralismo metateórico	
138	Lo dicho en 136 sólo se corresponde con el falsacionismo de Popper	
139	En la epistemología kuhneana son muy importantes los conceptos de *paradigma* y de *revolución científica*	
140	Kuhn consideró que la TC es una estructura lógico-deductiva de enunciados organizados en diferentes niveles	
141	En la epistemología de Kuhn, la historia de cualquier ciencia se divide en un período preparadigmático (o precientífico) y en otro paradigmático	
142	Para Kuhn la historia de la ciencia no es más que la de aquellos paradigmas que dominaron a lo largo del tiempo en las diferentes disciplinas científicas	

143	En la epistemología kuhneana existen cambios conservadores que tienen lugar durante el período de ciencia extraordinaria y cambios extraordinarios que tienen lugar durante el período de ciencia normal	
144	La TC como estructura lógico-deductiva es algo que defienden los empirista lógicos pero no los falsacionistas	
145	La TC como estructura lógico-deductiva es algo que defienden tanto los empirista lógicos como los falsacionistas	
146	De ningún modo coincide Hempel con Popper respecto que el desarrollo histórico de la ciencia es acumulativo	
147	De ningún modo coincide Kuhn con Popper respecto que el desarrollo histórico de la ciencia es acumulativo	
148	Para Kuhn, un paradigma se reduce a un conjunto limitado de hipótesis a partir de las cuales se deducen un número limitado de consecuencias observacionales	
149	Para Kuhn, un paradigma incluye una serie de cosas que van desde generalizaciones simbólicas y ejemplares, hasta determinado instrumental y afirmaciones sobre los constituyentes últimos del universo	
150	El paradigma, según Kuhn, establece qué problemas pueden ser resueltos por el científico y cuáles no pueden ser resueltos	
151	Los problemas que pueden ser resueltos por el paradigma reciben el nombre de “anomalías”, mientras que los problemas que no pueden ser resueltos pasan a denominarse “enigmas”	
152	Para Kuhn, los enigmas son problemas resolubles por el paradigma	
153	Cuando Copérnico dijo: “La Tierra es tan solo un planeta” estaba produciendo un cambio conservador dentro del paradigma geocéntrico	
154	Darwin fue esencial en la historia de la biología para que esta ingrese a su período paradigmático	
155	Antes de Copérnico la astronomía se encontraba en el período de preciencia	
156	Antes de Newton, la astronomía geocentrista se encontraba en el período de ciencia normal	
157	A partir de Copérnico, el geocentrismo ingresó en un período de crisis dominado por anomalías persistentes	
158	El geocentrismo logró superar la crisis paradigmática por medio de la elaboración de nuevas generalizaciones simbólicas	
159	Según Kuhn, no es posible que un científico produzca ciencia fuera del paradigma dominante	
160	Según Kuhn, el científico produce ciencia tanto dentro del paradigma dominante (PD) como dentro del paradigma alternativo	
161	Un paradigma alternativo que logre resolver las múltiples anomalías que aquejan a un PD abre el camino a la revolución científica	
162	Después de una revolución científica se reestablece un período de ciencia normal bajo la égida de un nuevo PD	
163	Kuhn dice que un paradigma es una estructura muy amplia que puede integrar dentro de sí a más de una TC sobre los más variados fenómenos	
164	Para Kuhn, los paradigmas que se encuentran dentro de un ámbito disciplinar (vg. la astronomía) pueden diferir en los métodos explicativos que utilizan	
165	Lo dicho en 164 no es válido para Kuhn sino para el falsacionismo	
166	Lo dicho en 164 sólo es válido para los empiristas lógicos	
167	Geocentristas y heliocentristas estudiaban los fenómenos celestes sirviéndose para ello de los mismos métodos explicativos, al decir de Kuhn	
168	En la visión kuhneana, es el paradigma (y no el científico particular) quien establece las reglas de resolución de los problemas	
169	La etapa preparadigmática posee CC (al decir de Kuhn)	
170	Lo dicho en 169 es falso, porque no existe aún una CC en la etapa preparadigmática	
171	En la epistemología kuhneana, la fe que un científico pueda tener en el PD ni juega ningún papel explicativo	
172	Los valores morales de una época histórica determinada son tenidos en cuenta por Popper como una de las razones extracientíficas que explican el avance de la ciencia	
173	Lo dicho en 172 es válido para el empirismo lógico pero no le es para Popper	
174	Lo dicho en 172 ni es válido para Popper, ni lo es para el empirismo lógico, pero sí lo es para Kuhn	
175	Para Kuhn los PD rigen durante el llamado período de ciencia normal	

176	Kuhn establece que durante la crisis del PD, muchos científicos se vuelcan a hacer ciencia extraordinaria	
177	Para Kuhn, la lógica y la contrastación empírica acaban decidiendo la suerte de un PD durante la etapa de la crisis	
178	Los científicos, según Kuhn, adhieren a un nuevo paradigma sólo después de que el viejo paradigma ingresara en un etapa de crisis y revolución científica	
179	Al igual que Popper y los empiristas lógicos, Kuhn sostiene que las teorías que componen paradigmas rivales pueden compararse sin problema alguno	
180	Kuhn sostiene el concepto de inconmensurabilidad de los paradigmas	
181	Los paradigmas, según Kuhn, deben su inconmensurabilidad a cuestiones como ser: a) existencia de entidades diferentes en cada uno de ellos, y b) existencia de lenguajes diferentes entre cada uno de ellos	
182	La inconmensurabilidad hace que no existan razones lógicas o empíricas concluyentes para abandonar un viejo paradigma y abrazar otro nuevo	
183	Para Kuhn siempre tenemos la posibilidad de demostrar que el paradigma A es lógicamente superior al paradigma B	
184	Kuhn descarta que existan formas objetivas de saber si un paradigma es superior a otro paradigma	
185	Popper consideraba que la ciencia progresaba hacia la verdad mediante conjeturas y refutaciones	
186	Kuhn consideraba que la ciencia progresaba hacia la verdad por medio de revoluciones científicas	
187	"No existe progreso de la ciencia hacia la verdad", en un enunciado que sostendría Thomas Kuhn	
188	Para Kuhn, en un PD existen generalizaciones simbólicas y leyes especiales, siendo las primeras irrefutables y las segundas refutables	
189	Popper creó el concepto de "ejemplar" y Kuhn no hizo más que mejorarlo	
190	El concepto kuhneano de "ejemplar" se refiere a cualquier entidad material que competa a una determinada ciencia empírica, como ser *jirafas* en la zoología o *cometas* en la astronomía	
191	Para Kuhn, cualquier aplicación exitosa que el PD haya efectuado en el pasado para resolver un problema pasa a ser un ejemplar del PD	
192	Un ejemplo de ejemplar del PD heliocentrista ha sido el descubrimiento hecho por Galileo de las lunas que orbitan Júpiter	
193	Los principales componentes de un PD, según Kuhn, son las generalizaciones empíricas y los casos paradigmáticos	
194	Generalizaciones simbólicas y ejemplares son para Kuhn los componentes más relevantes de todo PD	
195	Los ejemplares cumplen con el cometido de cargar de significado empírico a los conceptos que aparecen en las leyes fundamentales o en las generalizaciones simbólicas	
196	Una generalización simbólica del PD geocentrista es aquella que sostiene que el círculo es perfecto	
197	Una generalización simbólica del PD heliocentrista es aquella que sostiene que la Luna posee fases	
198	La expresión matemática de la segunda ley de Newton (F= M x A) puede considerarse una generalización simbólica	
199	Un científico que milite dentro de un PD se volverá experto gracias al examen de muchos ejemplares que le son provisto por el PD	
200	Darwin hizo ciencia siguiendo los ejemplares y las generalizaciones simbólicas del paradigma fijista	
201	Lo dicho en 200 sería verdadero si sustituimos "fijista" por "evolucionista"	
202	Tanto el Círculo de Viena como Popper coincidían en que el contexto de descubrimiento de una TC es irrelevante por carecer de reglas lógicas	
203	Kuhn sostuvo que el contexto de descubrimiento posee una gran relevancia, dado que suministra material de estudio para que el epistemólogo pueda comprender cómo es que se ha hecho, y se hace, la ciencia	
204	Lo dicho en 203 implica que la existencia de ejemplares paradigmáticos condiciona notablemente la posibilidad de que un científico descubra teorías y/o entidades empíricas	
205	Para ilustrar lo dicho en 204, podemos tomar el caso de Cuvier, quien jamás pudo descubrir los mecanismos de la selección natural por cuanto utilizaba en sus exámenes los ejemplares paradigmáticos del fijismo	
206	El Hempel de 1970 aceptó la crítica popperiana de que todo término observacional posee CT	
207	El Hempel de 1970 nunca puso en entredicho la distinción entre términos teóricos y términos observacionales	

EJERCICIOS DE RELACIÓN

	Popper sostuvo que no es posible describir una observación sin trascenderla	POR ENDE	La inducción permite verificar la pertinencia de una hipótesis	
	Para Carnap, elucidar no se corresponde ni con definir, ni con explicar		No juega la interpretación ningún tipo de papel a la hora de observar algo empírico	
	Para Hempel, la inducción juega un papel central en el contexto de justificación		Cuando elucidamos un concepto estamos tratando de reemplazar un concepto poco exacto por otro más exacto	
	Kuhn sostiene que existen dentro del PD reglas que identifican los problemas y restringen las posibles soluciones		En el PD ptolemaico todo movimiento planetario debía solucionarse apelando a órbitas elípticas	

	Popper considera válido sostener que el modus tollens refuta una hipótesis	POR ENDE	Las hipótesis derivadas podían contrastarse de manera directa por medio de la experiencia	
	El Círculo de Viena sostuvo la llamada Concepción científica del mundo		Existen durante dicha etapa una gran cantidad de escuelas en competencia y no existe una CC homogénea	
	Las hipótesis auxiliares sirven para deducir, junto con la hipótesis fundamental, a las hipótesis derivadas		Aceptó que en la filosofía ganarán preeminencia las escuelas metafísicas	
	Para Kuhn existe una etapa preparadigmática del desarrollo de una disciplina científica		Toda experimentación bien realizada acabará resultando en un modus tollens	

	Dentro del PD heliocéntrico, el sistema copernicano planteaba una serie de enigmas	POR ENDE	La evolución adaptativa había trasformado especies enteras en apenas un centenar de años	
	En la noción de arquetipo planteada por Owen es posible observar la influencia platónica		Comparte las misma características que los demás planetas	
	Los creacionistas sostuvieron que la Tierra tenía unos pocos miles de años de antigüedad		Kepler logró resolver muchos de ellos con su teoría de las órbitas circulares y de los movimientos planetarios a velocidad uniforme	
	Galileo concluyó en que la Tierra no era más que otro astro en el universo		Ella condujo a Owen a presentar las especies como el resultado de la selección natural	

	Para Kuhn, existe en el desarrollo de la ciencia un período de ciencia extraordinaria	POR EJEMPLO	"Los soles poseen gases como helio, hidrógeno, neón y oxígeno, entre otros" sería un enunciado básico verificable por la experiencia directa	
	Popper dijo que los enunciados básicos no son verificables en razón de poseer CT		A "gato" lo elucidará como "objeto peludo", cumpliendo así con los 4 criterios de la adecuación con que toda buena elucidación debe contar	
	El Círculo de Viena, en su lucha contra la metafísica sostuvo		"que todo enunciado metafísico posee significado cognoscitivo"	
	La elucidación carnapiana aplica 4 criterios de adecuación para elucidar		El protagonizado por la revolución copernicana, en que pudieron ir resolviéndose muchas cosas que eran anomalías en el PD geocéntrico	

	Fue una época de crisis y revolución científica la que vivieron Copérnico, Galileo, Kepler y Newton	PORQUE	Con sus aportes demolieron el PD geocentrista	
	Los principios de Thomas Malthus conforman una hipótesis auxiliar de la TC darwiniana		Se generaba una forma lógica inválida llamada silogismo disyuntivo	
	Sostuvo Popper que la falsación hace posible el progreso científico		El progreso científico consiste en verificar hipótesis mediante el modus ponens	
	Carnap y Hempel propusieron que la verificación de las consecuencias observacionales no permitía la verificación de la hipótesis fundamental		Ellos permitieron a Darwin deducir la edad del planeta Tierra	

	Un ejemplo de enunciado teórico puro	ES	“pava”: “objeto que contiene el agua para el mate”	
	Un ejemplo de elucidación exitosa		El péndulo simple se define como una partícula de masa M suspendida del punto O por un hilo inextensible de longitud L y de masa despreciable	
	Un caso de ejemplar paradigmático		Los planetas más lejanos respecto del sol poseen órbitas más grandes y se mueven a velocidades menores que los planetas interiores	
	Un caso de generalización simbólica		El hallazgo de fósiles de roedores enormes hecho por Darwin en Punta Alta, los cuales estaban claramente relacionados con los roedores actuales	